

2.3 选层梯度（三维定位）

以上讨论假定已选择特定的 xy 平面。要实现层面选择，在施加射频脉冲的同时，沿 z 方向施加梯度 G_z 。此时静磁场变为 $B(z) = B_0 + G_z z$ ，拉莫尔频率 $\omega(z) = \gamma(B_0 + G_z z)$ 。射频脉冲具有有限的带宽 $\Delta\omega$ ，它只能激发满足

$$|\omega(z) - \omega_{\text{RF}}| \leq \frac{\Delta\omega}{2} \quad (47)$$

的区域，对应的层厚为

$$\Delta z = \frac{\Delta\omega}{\gamma G_z}. \quad (48)$$

通过调整射频脉冲的中心频率和带宽，可以选择任意层面的位置和厚度。

2.4 一般三维成像

三维成像直接在三个方向使用梯度编码。在激发后，施加 G_x 、 G_y 、 G_z 梯度，积累的相位为

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \gamma \int_0^t \mathbf{G}(\tau) \cdot \mathbf{r} d\tau. \quad (49)$$

定义

$$\mathbf{k}(t) = \frac{\gamma}{2\pi} \int_0^t \mathbf{G}(\tau) d\tau, \quad (50)$$

则信号方程为

$$s(\mathbf{k}) = \int \rho(\mathbf{r}) e^{-i2\pi\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3r, \quad (51)$$

即 $\rho(\mathbf{r})$ 的三维傅里叶变换。重建由逆三维傅里叶变换完成。

2.5 总结

- MRI 信号是质子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 与相位因子的积分，相位由梯度脉冲控制。
- 通过梯度磁场，信号 $s(\mathbf{k})$ 成为 $\rho(\mathbf{r})$ 的傅里叶变换。
- k 空间是空间频率域，MRI 数据在 k 空间中采集。
- 逆傅里叶变换重建出图像 $\rho(\mathbf{r})$ 。